제6장 결함해석

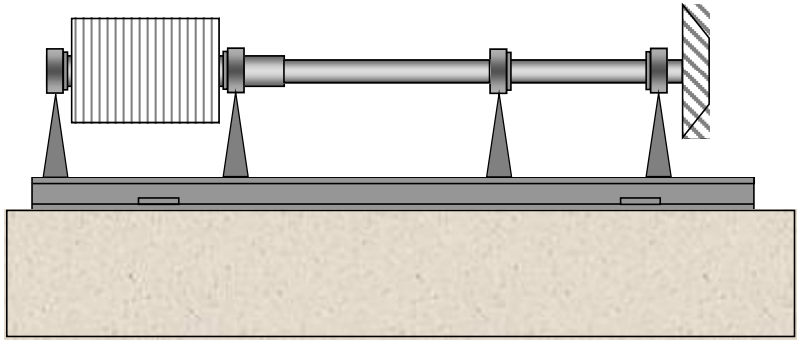
vnet
YOUR PARTNER IN SMART SOLUTIONS

1. 기계의 본질

1. 기계의 본질
2. Rotor의 종류
3. Bearing의 종류
4. Base Foundation

vnet

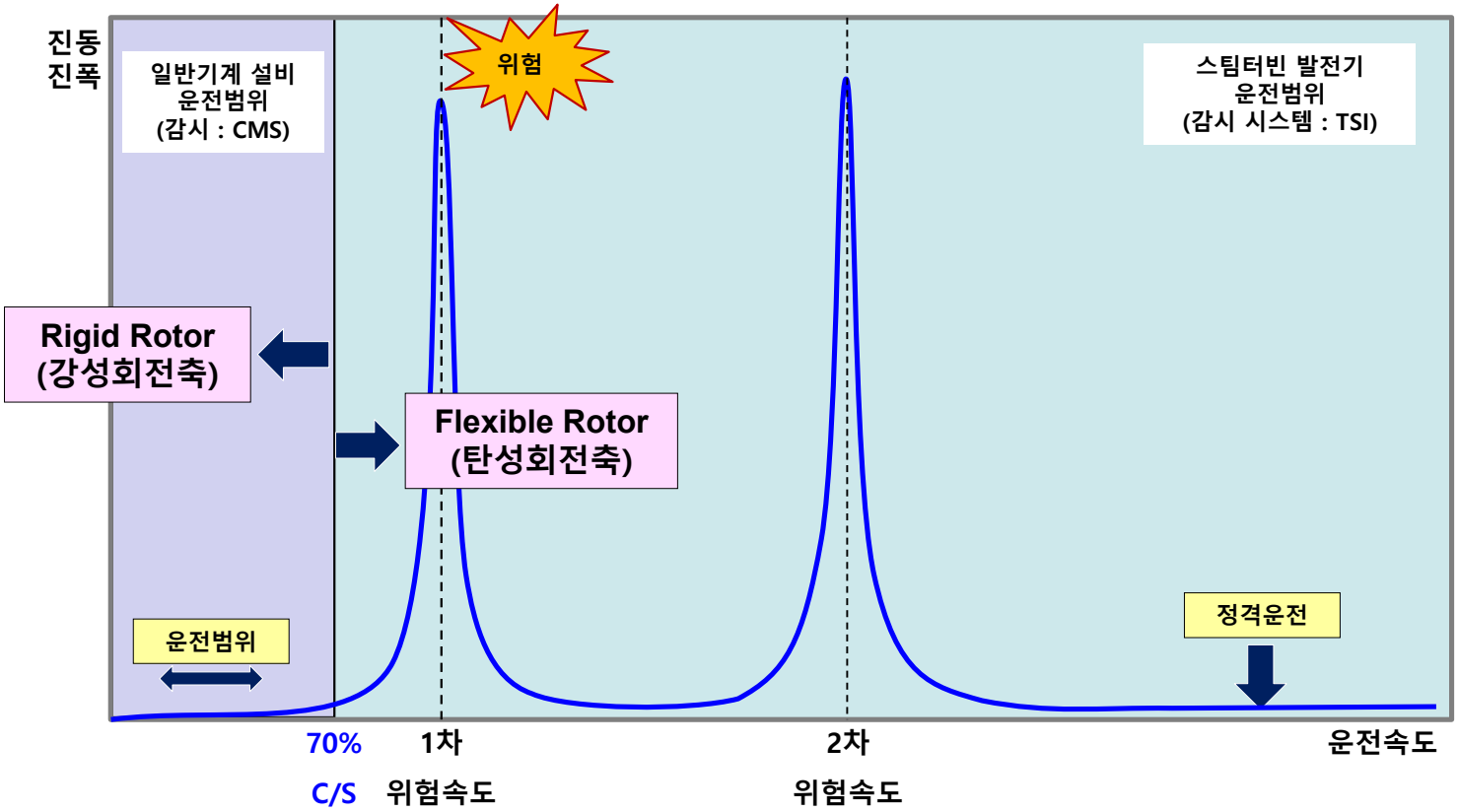
1.1 기계의 본질



기계의 본질

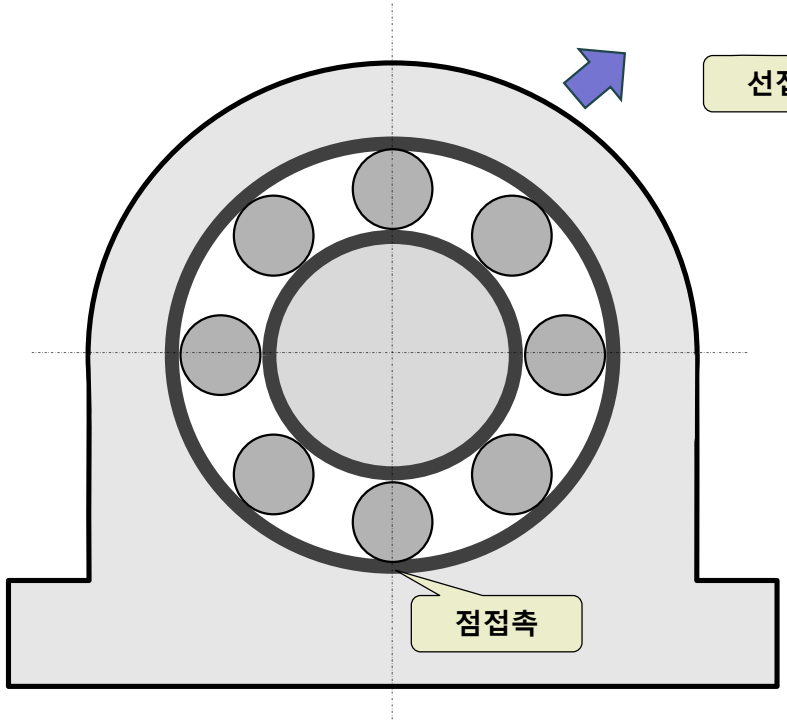
1. 기계의 가장 이상적인 상태는 회전자가 아무 저항도 받지 않고 **허공에 떠있는 상태**를 유지하는 것이다.
2. 기계의 성능과 수명을 저해하는 요소는 아무런 저항 없는 상태를 방해하는 요소라 할 수 있다.
3. 그것은 대부분 조립 불량에 의한 것이며, **Preload** 라고 부르는 요소이다.
4. 회전기계는 아무리 커도 맨손으로 돌려서 돌아가야 한다.

1.2 Rotor의 종류 (Flexible Rotor와 Rigid Rotor)

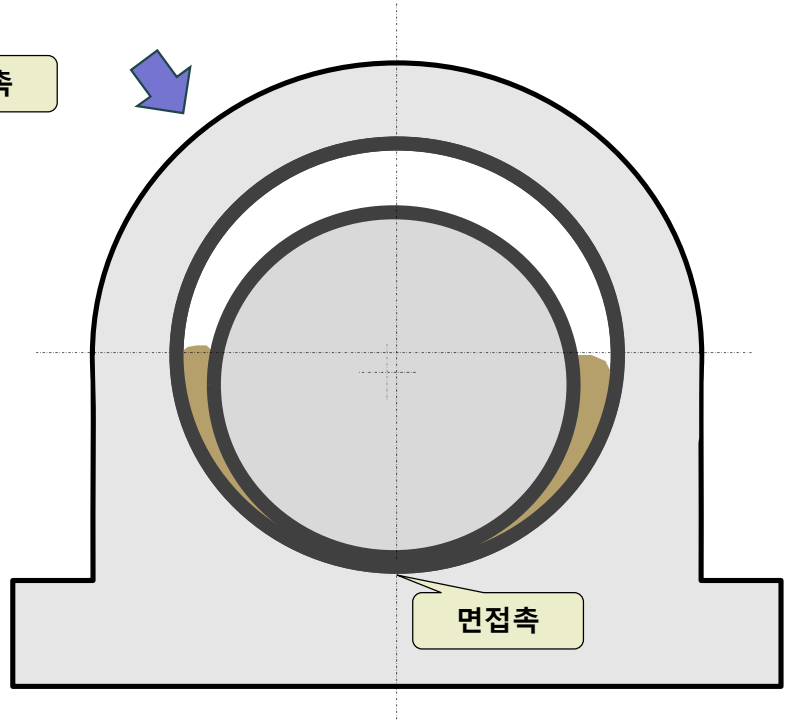


※ **CMS** : 정격운전속도에서 설비고장을 조기에 발견하기 위해 설치한 감시 시스템 (Trend에 의한 Alarm이 주기능)
※ **TSI**: 위험속도에서 발생되는 공진의 위험으로부터 Rotor를 보호하기 위해 설치한 운전보조 감시시스템 (Trip이 주기능)

1.3 베어링의 종류

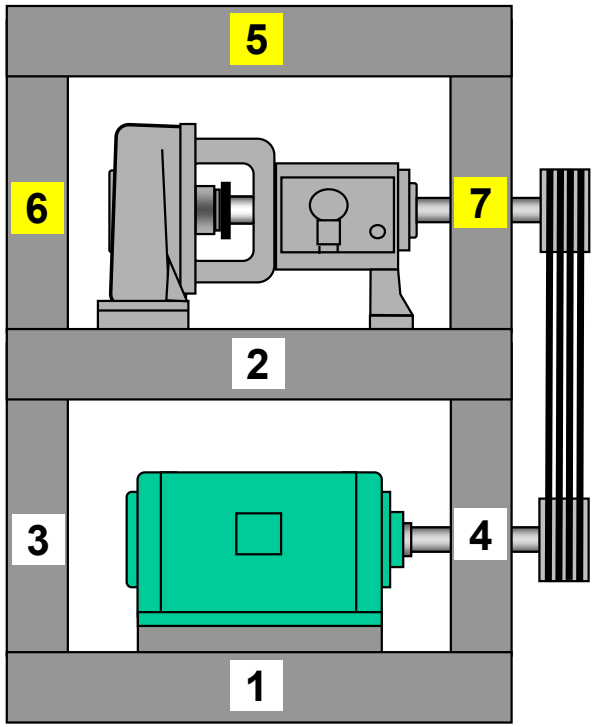


[그림1] Rolling Element Bearing



[그림2] Fluid Film Bearing

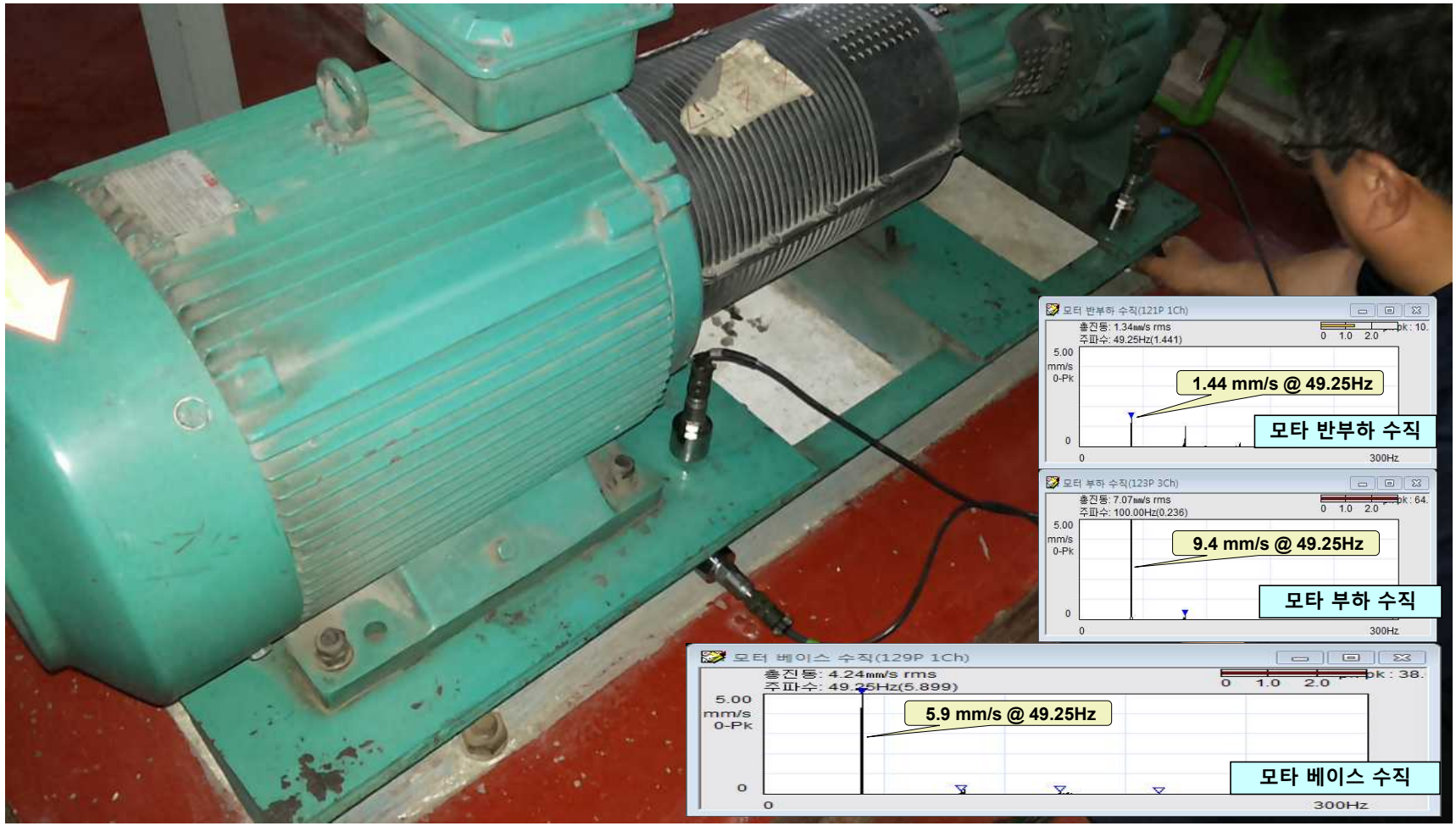
1.4 Base



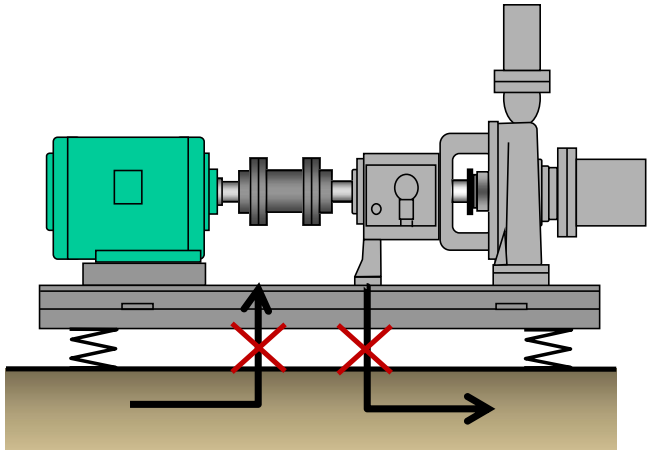
◆ Base의 정의

- Base는 시간이 경과함에 따라 회전체가 외력(Preload)을 받지 않도록 견고하게 조립상태를 유지하기 위해 설치하는 것.
- 시간이 지나도 파손되거나 변형되지 않도록 인성과 강성이 높은 재질을 사용해야 한다. (콘크리트는 취성이 높아 충격에 파손될 가능성이 있기 때문에 Base로 사용하지 않는다.)
- 어떤 구조물이 변형 됨으로써 축중심에 영향을 준다면, 그것은 Base라고 할 수 있다.
- 1, 2, 3, 4번 구조물은 변형되었을 때 축중심에 영향을 주기 때문에 Base라고 할 수 있다. 따라서 매우 높은 강성이 요구된다.
- 5, 6, 7번 구조물은 변형되더라도 축중심에 영향을 주지 않으므로 Base라고 할 수 없다. 즉 5, 6, 7번 구조물은 강하지 않아도 괜찮다.

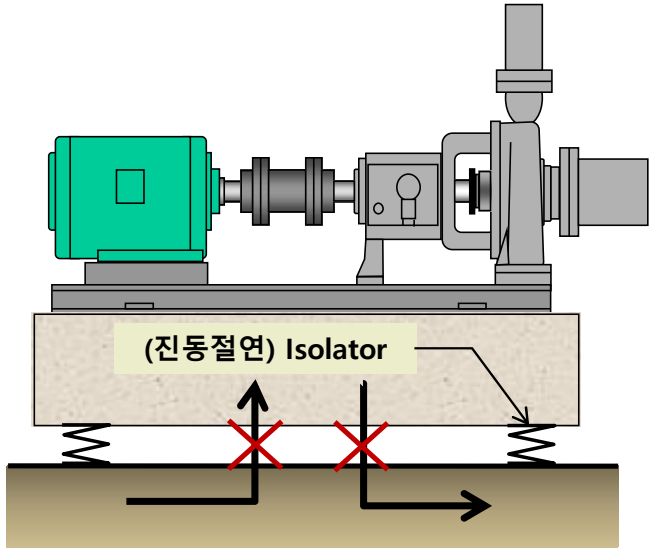
1.4.2 잘못된 Base


모터 반부하 수직(121P 1Ch)
총진동: 1.34mm/s rms
주파수: 49.25Hz(1.441)
5.00
mm/s
0-Pk
1.44 mm/s @ 49.25Hz
모타 반부하 수직
300Hz
모터 부하 수직(123P 3Ch)
총진동: 7.07mm/s rms
주파수: 100.00Hz(0.236)
9.4 mm/s @ 49.25Hz
모타 부하 수직
모터 베이스 수직(129P 1Ch)
총진동: 4.24mm/s rms
주파수: 49.25Hz(5.899)
5.9 mm/s @ 49.25Hz
모타 베이스 수직

1.5 Foundation



[Foundation이 없는 경우]



[Foundation이 있는 경우]

기초 (Foundation)

- 기초는 하나의 기계요소부품으로 취급되어야 하며, 진동에 관한 독립성을 제고하기 위해 설치한다.
  (적절한 크기의 기초는 자체적으로 발생된 진동을 주변에 덜 영향을 주며, 주변 진동의 영향도 적게 된다.)
- 기초의 중량은 기계 중량의 약 5배 정도가 적정하다.
- 진동 민감한 설비일수록 기초의 중량을 크게 하는 것이 좋다.

2. 진동해석 도표

1. 시간파형 해석
2. 스펙트럼 해석
3. Orbit 해석
4. 과도상태 해석

2.1 시간파형 해석

◆ **Time Domain**

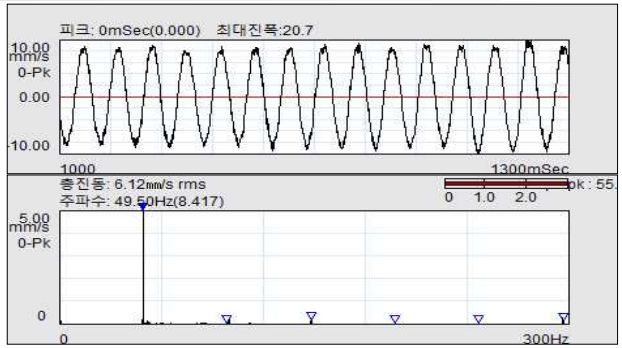
- 시간에 따른 진폭의 변화를 표시한 도표
- Y축을 변위, 속도, 가속도로 표시할 수 있으며, 진동 이외의 모든 센서의 기본적인 표시방법.

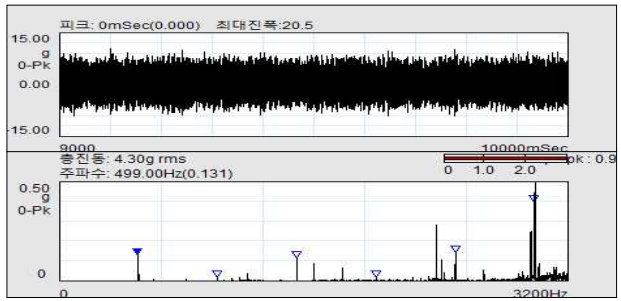
◆ **Raw Data**

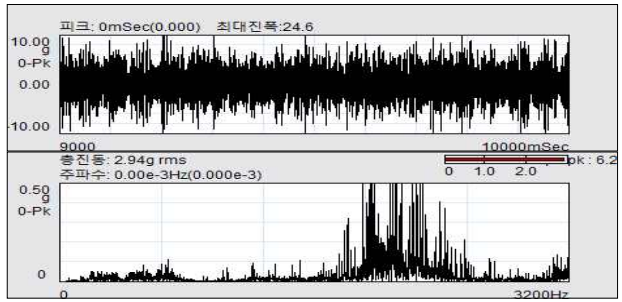
- 가장 기본적인 신호로써 **데이터 저장**의 표시방법
- FFT 전환 시 기본자료

◆ **진동 분석의 기초자료**

- 다른 Plot과 달리 **실제 진동파형**을 표시
- 주기적인 **충격, 진동변조, 왜곡** 상태 분석에 용이
- 특히 **비선형 진동**분석에 필수적
- **포락선 처리(Enveloping)**에 의해 판단하기 어려운 복잡한 신호의 일정 주기를 쉽게 확인 가능







2.2 스펙트럼 해석

◆ 스펙트럼 해석

- 일반 스펙트럼 : 일반적인 FFT 결과
- Power 스펙트럼 : Y축을 진폭의 제곱으로 표시
- 평균화 스펙트럼 : FFT 결과를 평균화하여 표시
- 피크 hold 스펙트럼 : peak를 최대, 최소로 표시

◆ Order 트래킹(Tracking)

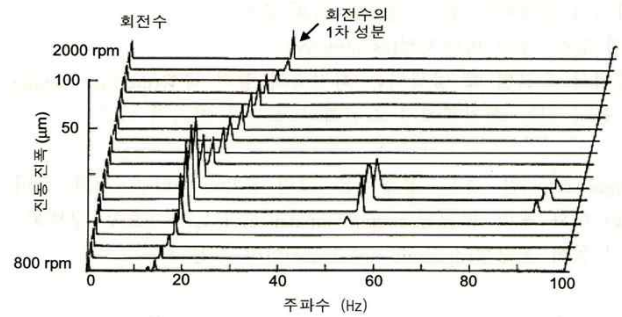
- 변속 회전체 분석 시 고정된 주파수를 기준하지 않고, 변화하는 특정주파수의 배수성분으로 표시하는 방법
- 일반 스펙트럼 사용시 peak의 주파수가 회전속도에 따라 변화하므로 정확하게 나타나지 않는다.

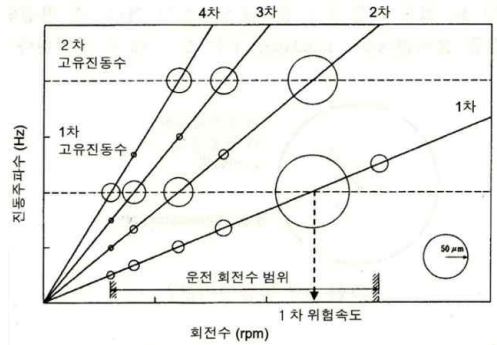
◆ Waterfall (Cascade) Plot

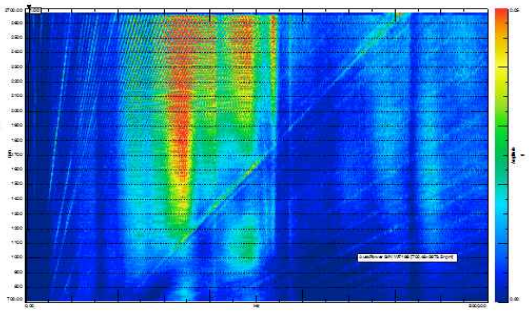
- 일반 스펙트럼 선도를 시간 또는 회전속도 변화에 따라 중첩한 3차원 도표 (Peak를 선 또는 색으로 구분 표시)
- 과도해석(Transient Analysis) 또는 부하변동 등 진동변화 소지가 있는 경우 주로 사용.

◆ 캠벨 선도

- 일반 스펙트럼 선도를 시간 또는 회전속도 변화에 따라 중첩한 3차원 도표 (Peak를 원의 크기로 표시)
- 변속설비(특히 왕복동 엔진) 설계시 구조물의 고유진동수와 회전속도의 관계를 규명하기 위해 주로 사용



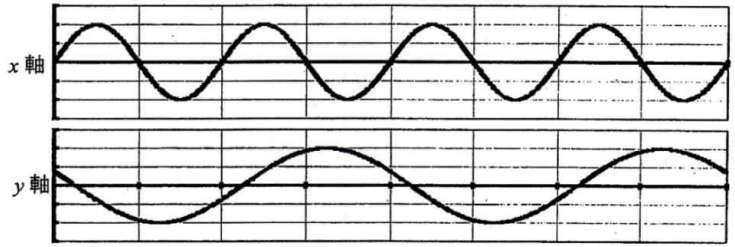


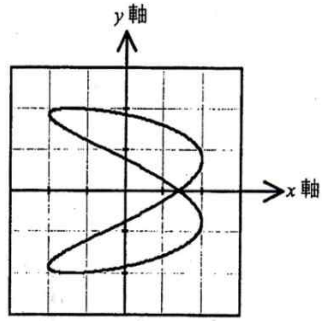


2.3 Orbit 해석

◆ Orbit

- 축의 원주방향과 직교하는 2개의 진동신호를 이용하여, 축의 거동 형태를 분석.
  - 불평형 진동의 경우 축 중심의 휘돌림은 원이나 타원의 형태가 된다. 타원의 장축은 최대 진폭이 된다.
  - 한편 비선형 성이 존재하는 경우 궤도는 서로 교차한다.
- 이런 정보로부터 휘돌림 방향이나 최대진폭방향, 비선형성 등의 정보를 얻을 수 있다.



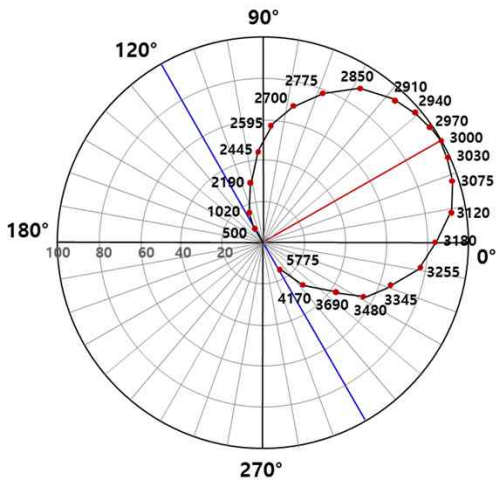


초기형태 | 단순 불평형 증가 | 강성변형 | (형상이 변하지 않음) 회전수 2배 성분 증가 | (형상이 서서히 변함) 회전수 1/2배 성분 증가 | 회전수 10배 성분 증가

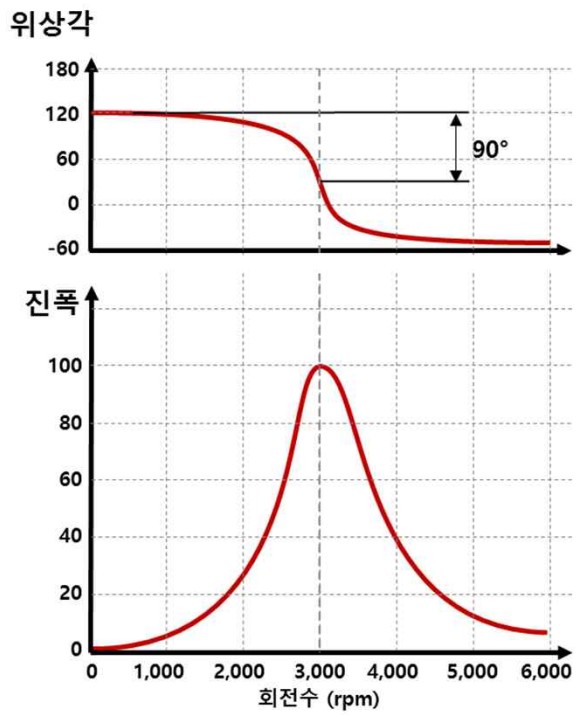
2.4 과도상태 해석 (Transient Analysis)

◆ 과도해석

- 회전기계의 기동과 정지중 진동 해석
  - 공진점 통과시 진폭, 위상, 감쇠비 변화 등 분석
- Bode Plot
  - 진동변화에 따른 진폭과 위상각을 각각의 Plot으로 표시
- Polar Plot
  - 속도 변화에 따른 진폭과 위상각을 한 Plot에 표시



[Polar Plot]



[Bode Plot]

3. 기초고장 진단

1. 불평형
2. 정렬불량
3. 기계적 헐거움
4. 접촉공진

vnet

3.1 불평형

◆ 불평형 진동 특징

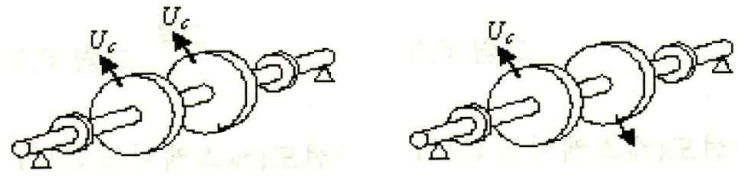
- 회전 속도와 일치하는 **회전 동기성분**이며, 재현성이 있다.
- 필히 발생하므로 이상진동은 아니며, 베어링 손상 등 **고장에 미치는 영향이 상대적으로 적다.**

◆ 불평형 진동이 과다한 경우

- Balancing 작업이 불충분하여 큰 불평형 진동(잔류불평형)이 남아있는 경우 → Balancing
- Balancing은 충분하나, **기계 공진으로 감도가 높기** 때문에 진동이 커진 경우 → 설계 변경

◆ 불평형 진동의 원인

- 설계오차 (회전체 비대칭성, 키와 키홈 관계)
- 제작오차 (주조시 기포 및 가공 오차)
- 조립오차 (조립에 따른 비대칭성)
- 변형오차 (고온에서 운전되는 회전체 열변형)
- 운전중 결함 (블레이드 등 회전체 일부의 비산)

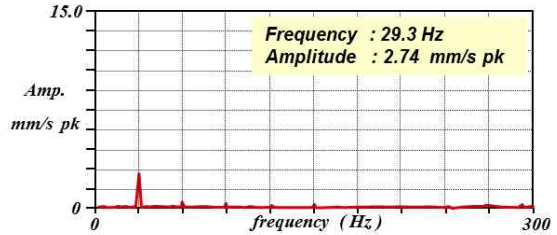


(a) 정적 불평형 (b) 우력 불평형

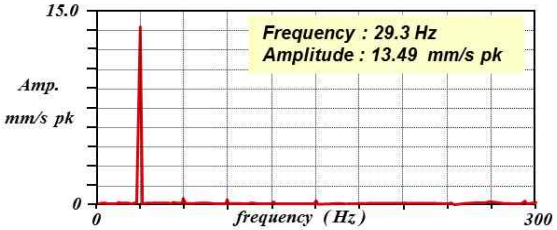
그림 6.7 강성회전체의 불평형

강성회전체(Rigid rotor)의 경우, 불평형은 그림과 같이 **정적불평형**(Static unbalance)과 **우력불평형**(Couple unbalance)으로 구별되고, 일반적인 동적불평형(Dynamic unbalance)은 이 두개의 불평형이 합해진 상태를 의미한다.

3.1.1 불평형 진동 사례

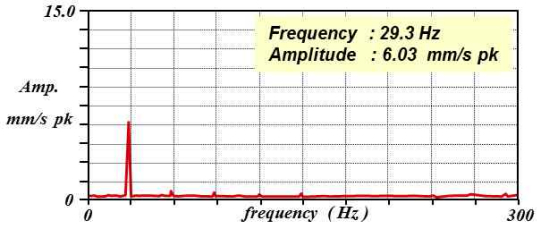


[Fig 1-1] Motor Vertical

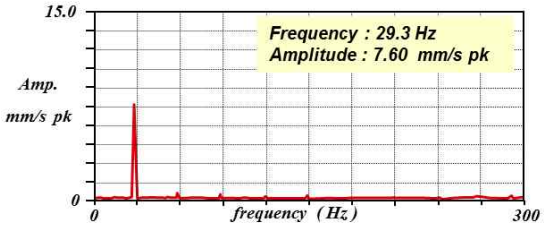


[Fig 1-2] Motor Horizontal

그림 6.16. 초기 측정진동



[Fig 3-1] Motor Vertical



[Fig 3-2] Motor Horizontal

그림 6.16. 조립불량을 제거한 진동

- 불평형 진동은 순수하게 원심력 $F = (mr) \cdot \omega^2$ 에 만 비례하여 발생되는 진동이다.
  → 원심력은 불평형량과 회전속도 제곱에 비례하는 것으로 회전속도에 대단히 예민하게 반응한다.

- 조립불량이 있을 경우, 원심력에 의한 휘돌림 진동에 영향을 준다.
  → 원심력은 축을 진원으로 회전하게 하므로 축의 직각방향 진동의 크기는 동일해야 한다.
  (수평축의 경우 수직/수평방향 진동, 수직축의 경우 전면/측면방향 진동)
  → 직각방향 진동이 동일하지 않으면 조립불량에 의해 불평형(원심력) 진동이 영향을 받은 것으로 판단할 수 있다.

3.2 정렬불량

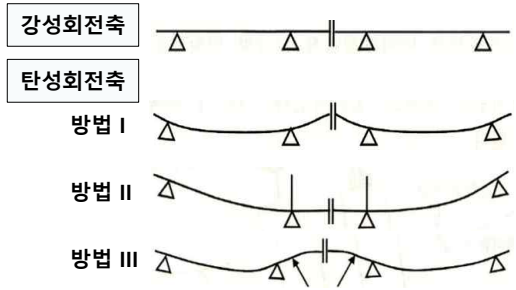
Rotor에 따른 분류

(1) Rigid rotor (강성회전축)

- 축의 어긋남을 측정하여 베어링 중심을 일직선으로 정렬하는 방법 (Stiffness가 강한 구름요소베어링)

(2) Flexible rotor (탄성회전축)

① Rigid rotor와 같이 일직선으로 정렬 (방법 I)
② 베어링부 굽힘 응력이 0가 되도록 정렬 (방법 II)
③ 커플링부 모멘트가 0이 되도록 정렬 (방법 III)



※ Foundation 정렬 → Base 정렬 → 고정체 베어링 정렬(Centering) → 축 Alignment

온도에 따른 분류

※ 축의 Alignment는 온도에 민감하게 변한다. (스팀터빈의 경우 회전축은 약 300㎛정도 부상한다.)

(1) Cold Alignment : 일반적인 정렬방법 (cold 시 Align이 맞도록 정렬하는 방법)

(2) Hot Alignment : 고온에서 Align이 맞도록 Cold 시 Misalignment를 주어 정렬하는 방법

대상에 따른 분류

(1) 베어링 정렬 : 베어링 축 중심의 정렬

(2) 커플링 정렬 : 커플링 정도 불량에 따른 축의 어긋남 정렬

방법에 따른 분류

◆ Alignment 기술

(1) Reverse Dialgage Method : Dialgage를 축의 대칭으로 부착하고 측정하여 교정하는 방법

(2) OD-Face Method : Dialgage를 Out dia.와 Face면에 부착하고 측정하여 교정하는 방법

※ 어떠한 센서를 이용하는가에 따라 방법이 분류됨. (수준계, Dialgage, 변위계, 레이저 센서 등)

3.2.1 Misalignment와 Softfoot

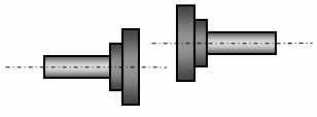
Misalignment

(1) Misalignment 및 현상

- 두 축이 parallel, Angular 또는 두 가지 현상이 복합적으로 어긋나 있는 상태
- 어긋난 축을 강제로 조립하면, 축이 베어링 하우징에 외력을 가해 축에 Preload가 발생

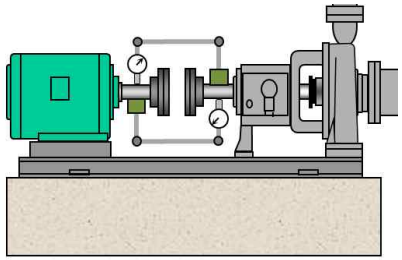
(2) 교정방법

- 다이얼게이지(또는 변위센서)를 Reverse 또는 OD-Face로 부착하고, 두 축의 어긋난 정도를 측정하여 Housing을 수평/ 수직방향으로 각각 이동시켜 베어링 중심을 일직선으로 맞춘다.



Parallel misalignment

Angular misalignment



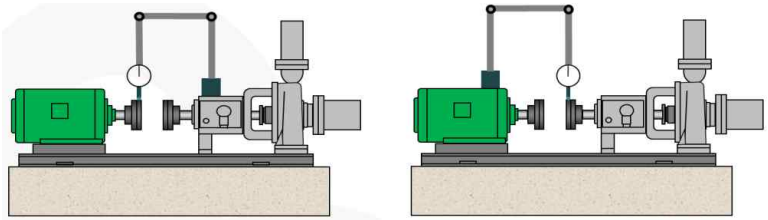
Softfoot

(1) Softfoot 및 현상

- 기계의 4 foot이 한 평면에 있지 않아 끄떡거림이 발생하는 현상
- 볼트를 체결하면 끄떡거리지는 않으나 하우징의 변형으로 축에 외력(Preload)를 가하게 됨.

(2) 현상 및 교정방법

- 다이얼게이지를 구동축과 피동축에 각각 부착하고 조임 토크를 조절하면서 축이 조임 토크의 영향을 받지 않을 때까지 Shim plate를 고인다.



3.2.2 미스커플링

◆ 현상

- 커플링의 가공 불량에 의해 커플링 조립 후 축이 강제로 굽혀진 상태
- 커플링 중심이 벗어난 경우와 커플링 면이 기울어진 경우가 있다.

◆ 분석 및 조치방법

- 축이 베어링에 부하(Preload)를 주므로 진동 패턴은 일반 축정렬불량과 동일하게 나타난다.
- 커플링 도입시 가공 정도검사를 필수적으로 실시할 것.
- 미스커플링 진단은 slow roll시 진동을 측정하고 평가한다.

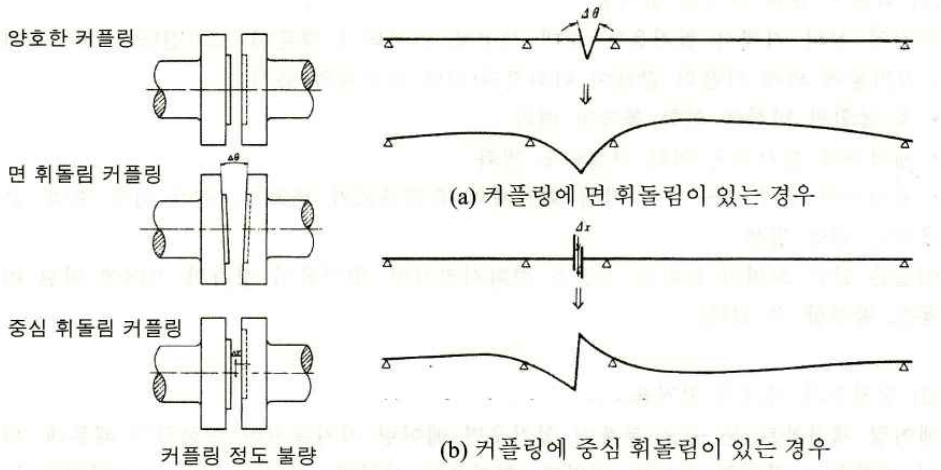


그림 6.8 커플링 정도 불량에 의한 초기 굽힘

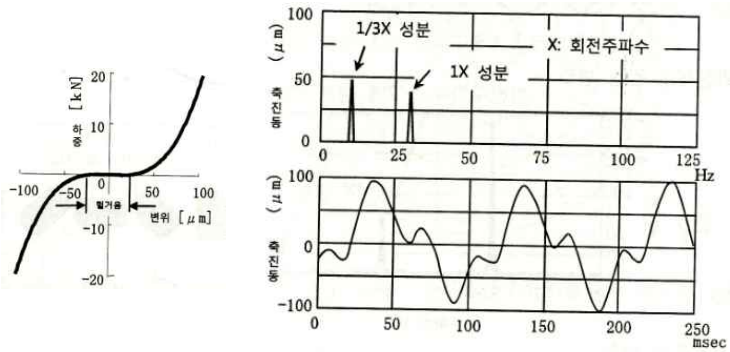
3.3 기계적 헐거움 (Mechanical Looseness)

◆ **헐거움의 발생**

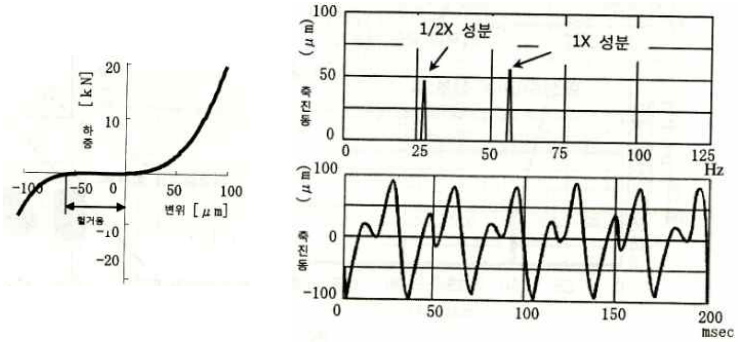
- 회전체를 구성하는 부품 사이의 결합부나 베어링과 같은 지지부에서 발생한다.
- 시간 경과에 따른 볼트의 풀림, 마모 등에 의해 발생. (**볼트 풀림은 오직 진동에 의해** 발생)

◆ **헐거움 진동의 특징**

- **부하가 증가할 때 진동이 오히려 낮아진다.** (일반적인 경우 부하증가는 진동의 증가와 비례)
- 볼트 풀림에 의한 진동 발생시 **방향성**이 뚜렷하게 나타난다.
- 일반적으로 회전수 성분과 **높은 Harmonics** 또는 **1/2, 1/3X의 sub-harmonics**가 나타난다.
- 지지 강성의 약화로 **구조물의 고유진동수** 또는 **회전축의 위험속도** 변경이 발생할 수 있다.



(a) 대칭비선형성 강성 특성에 의한 진동



(a) 비대칭비선형성 강성 특성에 의한 진동

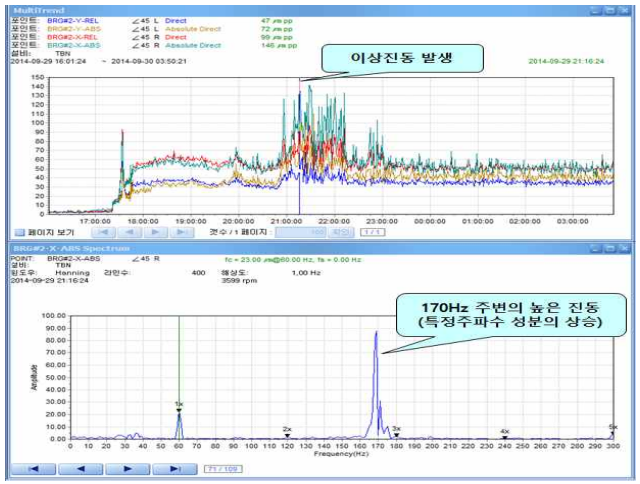
3.4 접촉진동 (Rubbing)

◆ 정의 및 진동 특징

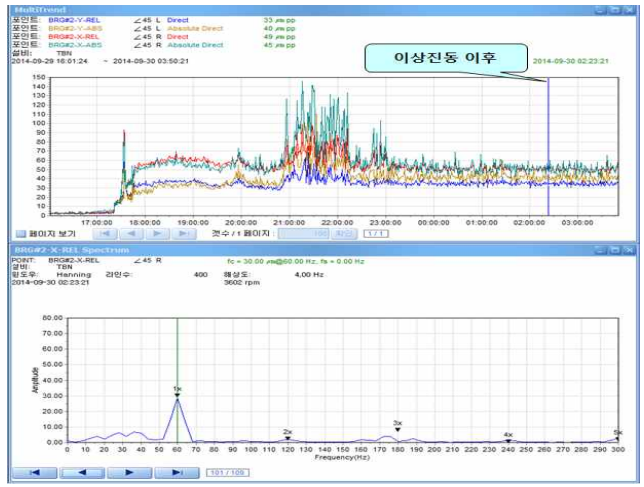
- 회전부와 정지부의 접촉(문질러짐)에 의한 진동.
  → 특히 스팀터빈의 경우 효율 향상을 위해 스팀이 빠져나가지 못하도록 정지부에 래버린스 실을 설치한다.
  → 이 때 래버린스 실과 회전축 사이의 간극이 좁아 마찰이 일어나는 경우가 많음.

◆ 진동의 특징

- White Noise 형태의 진동이 발생하며, 인접한 구조물의 고유진동수를 가진함으로써 공진을 유발할 수 있다.



[그림] Rubbing 발생시 진동



[그림] 래버린스실 마모로 정상화 된 후 진동

4. 베어링 고장진단

1. 유막베어링
2. 구름요소베어링

4.1 유막베어링

◆ 유막 베어링의 특징

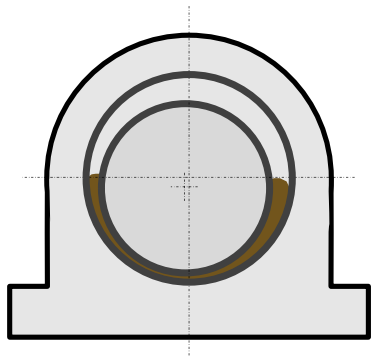
- 베어링 Back Metal에 White Metal(납, 주석, 안티몬의 합금)을 코팅하여 사용.
- 회전축과 면접촉 되는 베어링으로 매우 높은 부하 또는 왕복동 엔진의 충격을 견디기 위해 사용.
- 이물질 투입, 조립 및 윤활에 문제가 없다면 고장이 발생하지 않는 베어링.
- 고가의 베어링으로 특수한 용도 또는 고가의 설비에 사용되므로 고장 발생시 막대한 손실 발생

◆ 고장종류

- Oil Whirl : 축 회전 주파수의 0.42~0.47X (약 0.5X)로 오일이 베어링 내부에서 휘돌리는 현상 (자려진동)
- Oil Whip : 위험속도의 2배 이상 운전시 Oil Whirl에 의한 진동이 위험속도를 가진함으로써 발생하는 공진 현상.

◆ 분석

- Oil Whirl 또는 Oil Whip
  - 비접촉식 변위계를 이용, 축 진동으로 분석
- 유막 파손
  - (온도) 베어링 Back Metal의 온도 / 윤활유의 온도(점도) 상승 분석
  - (윤활, 유압) 이물질 유입 등 윤활유 오염상태 / 윤활유의 유압 분석
  - (진동) 조립불량 시 축과 베어링 Metal 간 접촉 진동발생
    충분한 윤활 공급 여부 분석을 위한 Oil pump의 진동 감시



4.1.1 Oil Whirl & Oil Whip

◆ Oil Whirl

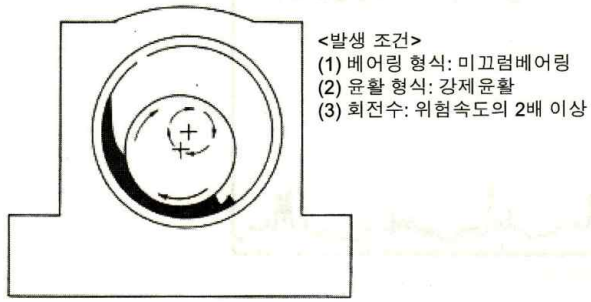
- 베어링 틈새가 크거나(고속, 가벼운축, 큰 틈새 등) Oil 점도가 높은 경우 윤활유가 축의 주위를 휘돌리는 현상
- 약 1/2X 주파수 성분을 가지는 비선형 진동 발생.
- 특수한 경우 (Oil에 모래를 넣어 마모를 가속화한 경우) Oil Whirl 주파수는 0.7X까지 증가 가능

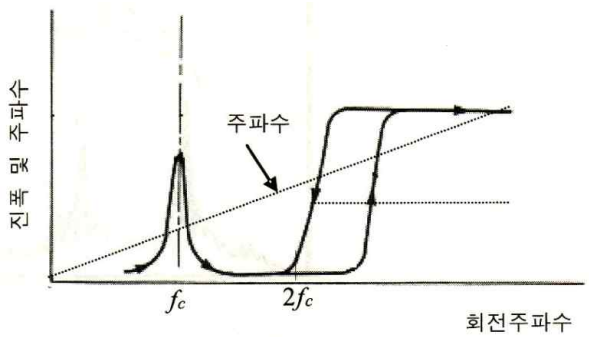
◆ Oil Whip

- 위험속도 2배 이상에서 Oil Whirl의 주파수가 위험속도에 근접함으로써 공진이 발생하는 현상.
- Oil Whip이 발생한 경우 Oil Whip 주파수는 축의 회전수와 관계없이 축의 위험 속도와 같다.

◆ 해결 방안

- Preload를 주어 헐거움을 감소시켜 해결 가능
- Oil 온도를 증가시켜 Oil 점도를 낮추어 해결 가능
- 베어링의 형태를 다원호 베어링 또는 Tilting pad Bearing으로 변경함으로써 해결 가능





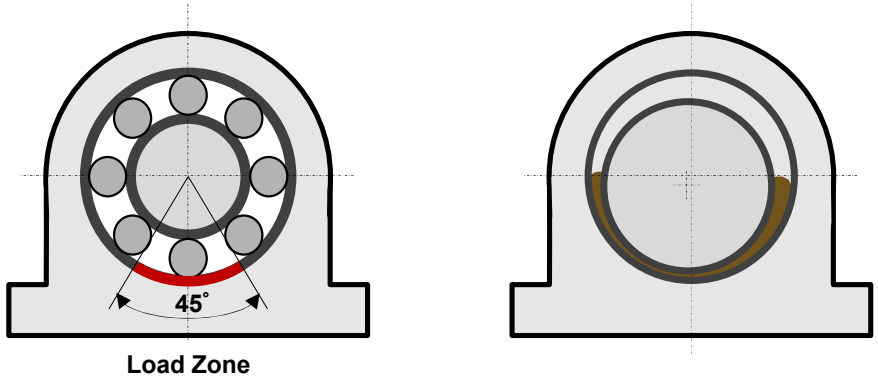
4.2 구름요소 베어링 (Rolling Element Bearing)

◆ 주요사항

- 설비의 수명 종료는 베어링 소착에 의한 소성변형으로 본다. → 설비 수명에 직결
- 베어링 수명은 반경방향에 가해지는 부하의 세제곱에 반비례 → 정상적인 수명은 300개월
- 베어링 수명은 접촉 면적이 커질수록 커진다. (점접촉 → 선접촉 →면접촉) → 베어링 설계
- 베어링의 헐거움은 베어링 수명을 단축시킨다. → 90% 단축, 검정녹 발생

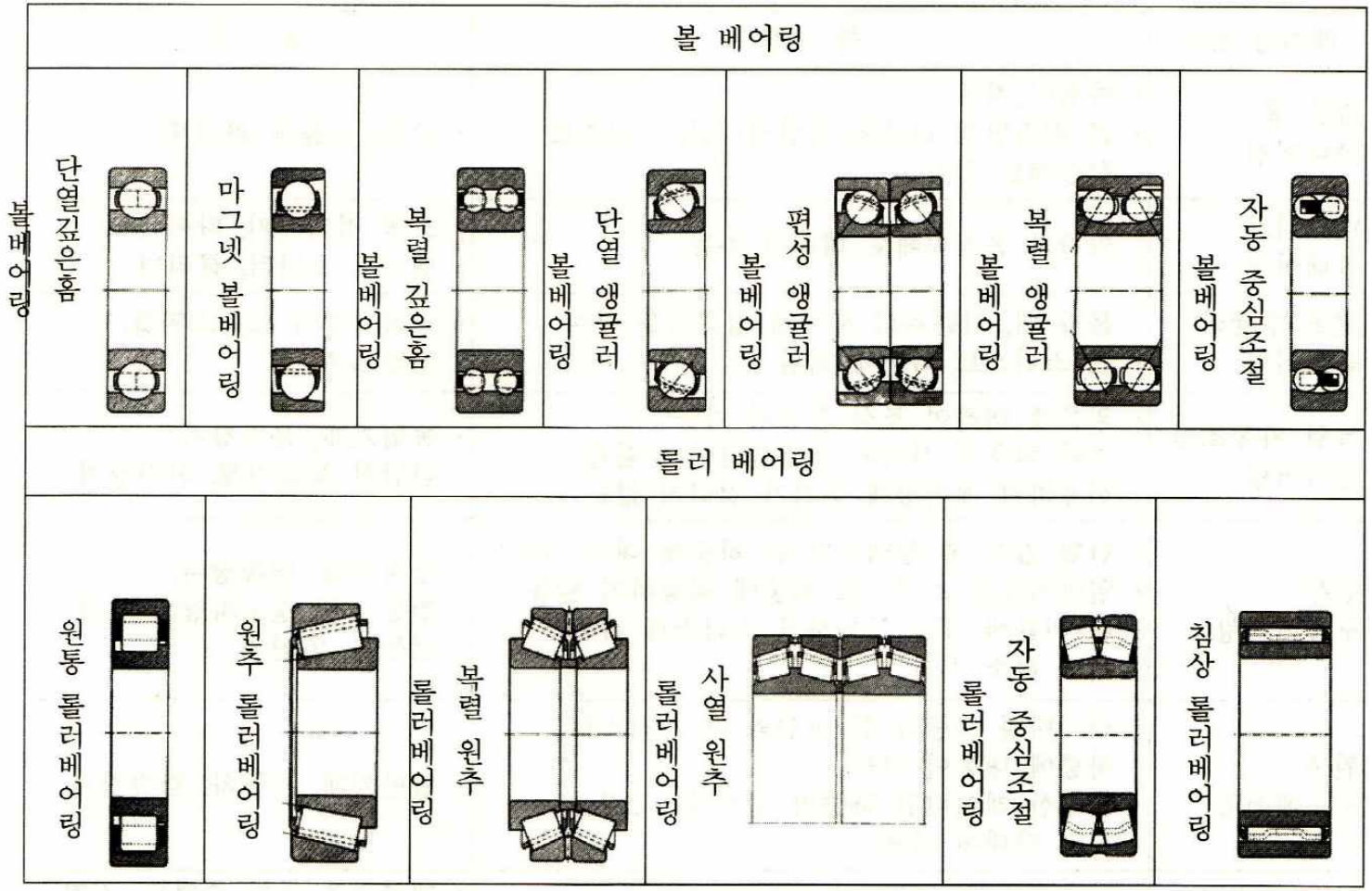
◆ 측정 및 분석

- 진동 측정은 Load zone에서 한다.
- 베어링이 손상되면 반드시 손상주파수가 나타난다.
- 손상에 의한 충격은 가속도 Time domain에서 잘 나타난다.
- 외륜과 베어링 하우징이 헐거우면 외륜의 휘돌림으로 손상 주파수 없이 온도가 상승한다.

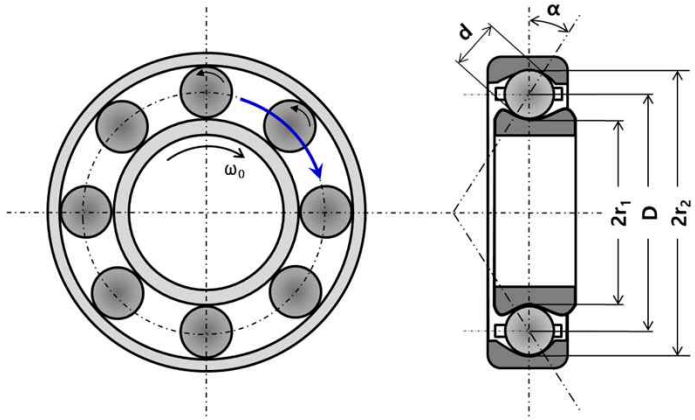


4.2.1 구름요소 베어링 종류

표. 구름요소 베어링의 종류



4.2.2 베어링 손상주파수 계산식



베어링 손상주파수 일반식

$$FTF = \frac{f_r}{2}\left(1 - \frac{d}{D}cos\alpha\right)$$

$$BPFO = \frac{Z \times f_r}{2}\left(1 - \frac{d}{D}cos\alpha\right)$$

$$BPFI = \frac{Z \times f_r}{2}\left(1 + \frac{d}{D}cos\alpha\right)$$

$$BSF = \frac{1}{2} \cdot \frac{D \times f_r}{d}\left(1 - \frac{d^2}{D^2}cos^2\alpha\right)$$

Angular Contact 제외

$$FTF = \frac{f_r}{2}\left(1 - \frac{d}{D}\right)$$

$$BPFO = \frac{Z \times f_r}{2}\left(1 - \frac{d}{D}\right)$$

$$BPFI = \frac{Z \times f_r}{2}\left(1 + \frac{d}{D}\right)$$

$$BSF = \frac{1}{2} \cdot \frac{D \times f_r}{d}\left(1 - \frac{d^2}{D^2}\right)$$

간이 계산식 1

$$FTF \cong \frac{f_r}{2}\left(1 - \frac{2.4}{Z}\right)$$

$$BPFO \cong \frac{Z \times f_r}{2}\left(1 - \frac{2.4}{Z}\right)$$

$$BPFI \cong \frac{Z \times f_r}{2}\left(1 + \frac{2.4}{Z}\right)$$

$$BSF \cong \frac{1}{2} \cdot \frac{Z \times f_r}{2}\left(1 - \frac{2.4}{Z^2}\right)$$

간이 계산식 2

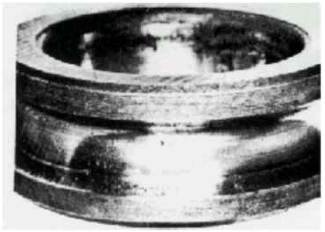
$$FTF \cong \frac{f_r}{2}(0.8)$$

$$BPFO \cong \frac{Z \times f_r}{2}(0.8)$$

$$BPFI \cong \frac{Z \times f_r}{2}(1.2)$$

4.2.3 Berggren Chart

1 단계

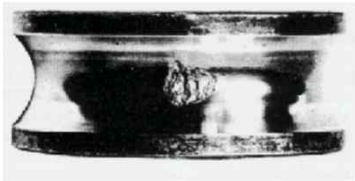


- 소음 레벨 / 온도 정상
- 초음파, 음향 방사, 스파이크 에너지가 측정되고, 외륜 변형
- 전체 진동 값은 낮고, 베어링 주파수는 발생되지 않는다.
- 잔존 수명은 L10 등급의10% 보다 많다.

2 단계

- 온도는 정상이나, 소음 레벨이 약간 증가
- 초음파, 음향 방사, 스파이크 에너지가 크게 증가 / 외륜 변형
- 전체 가속도 진동 및 속도 진동 값이 약간 증가
- 베어링 주파수를 명확하게 볼 수 있다. (log 스펙트럼)
- 잔존 수명은 L10 등급의 5% 보다 적다.

3 단계



- 완전히 들을 수 있는 소음 레벨 / 온도가 약간 상승한다.
- 초음파, 음향 방사, 스파이크 에너지가 매우 높고, 외륜 변형
- 전체 가속도 및 속도 진동 값이 크게 증가
- 베어링 주파수를 명확하게 볼 수 있으며, Harmonics 성분과 Sideband 성분도 나타난다. (Linear 스펙트럼)
- 잔존 수명은 L10 등급의 1%보다 작다.

4 단계

- 소음 레벨의 주파수가 변하고 / 주목할 만한 온도 증가
- 초음파, 음향 방사, 스파이크 에너지 및 외륜 변형이 빠르게 증가함에 따라 점진적인 저하, 고장 직전 단계
- 변위값과 속도값이 주목 할만큼 증가하나 가속도 값은 감소한다.
- 베어링 저주파에서 충격진동이 현저하게 나타난다.
- 잔존 수명은 L10 등급의 0.2%보다 적다.

4.2.4 Berggren Chart 열화 4단계

고장 단계		1단계	2단계	3단계	4단계
물리적 특징		육안으로 뚜렷한 변화 없음 (Micro-crack 발생)	표면에 작은 결함들이 발생하기 시작	뚜렷한 결함들이 발생	심각한 표면 손상으로 헐거워짐
온도		정상	정상	약간 상승	주목할만한 상승
소음		정상	약간 증가	높은 증가	주파수 변조
진동	변위	정상	변화 없음	약간 증가	높은 증가
	속도	정상	증가	크게 증가	높은 증가
	가속도	증가 (고주파 영역)	뚜렷한 증가	크게 증가	감소
	충격	정상	높음	매우 높음	감소
베어링 손상주파수	FFT Spectrum	발견되지 않음	미세한 변화 (Log 스펙트럼 분석)	잘 나타남 (Harmonics 성분) 스팩트럼 에너지 증가	잘 나타남. (Harmonics, 측대파)
잔존수명		L10 등급의 10% 이상	L10 등급의 5% 이하	L10 등급의 1% 이하	판단불가
최적 분석방법		외륜 고유진동수	복조(Enveloping)	Linear 스펙트럼	Linear 스펙트럼
비고		조기발견의 목표	일반적 고장 수준	3단계 말 수리 최적기 (현장에서 소음분석가능)	Engineering 단계를 벗어난 수준

※ 설비 감시/진단의 가장 큰 목표는 정확한 고장원인 분석보다는 고장의 조기발견에 있다.
※ 특히 베어링 손상은 가장 중요한 고장으로 1단계에서 어떻게 안정되게 진단할 수 있는가 하는 것이 가장 큰 목표이다.

4.2.5 결함 2단계

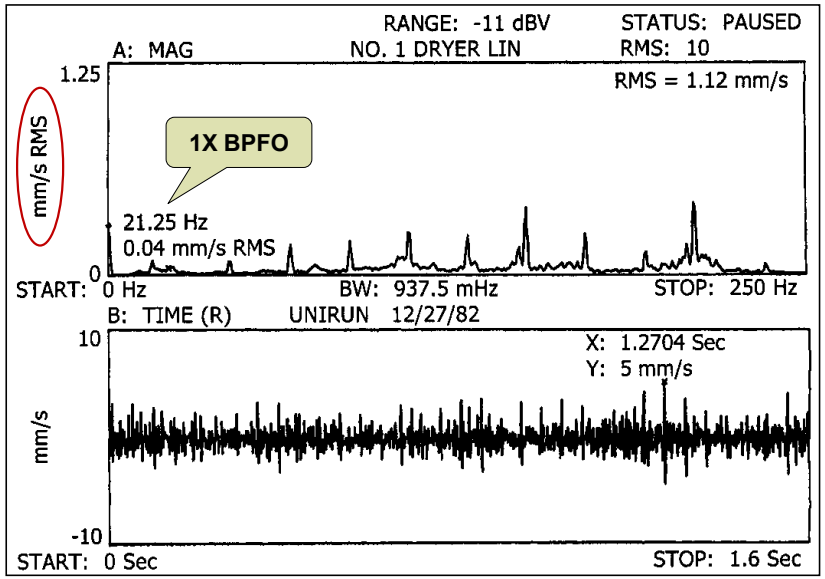


그림 6.16. Linear Spectrum –외륜 손상

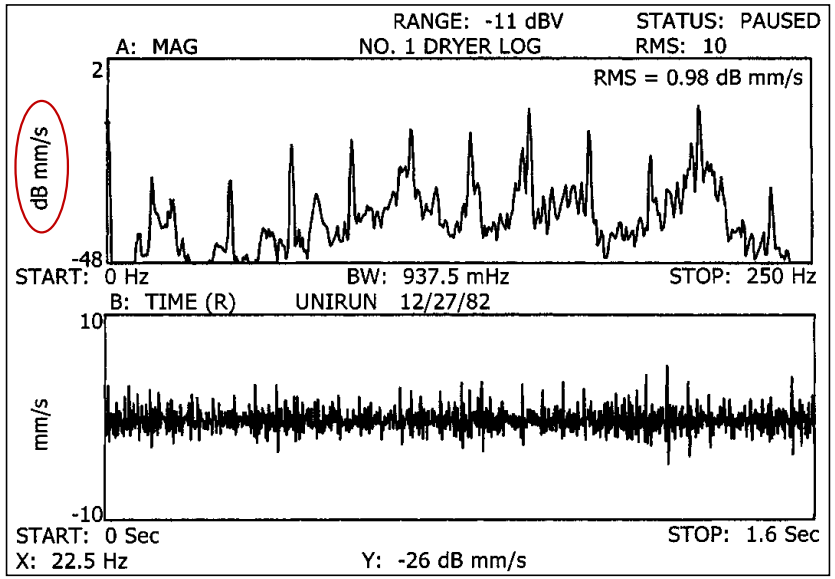


그림 6.17. Log Spectrum –외륜 손상

- Linear Spectrum(그림 6.16)에서는 1X BPFO(외륜 손상주파수)가 잘 나타나지 않지만, log Spectrum(그림 6.17)에서는 명확하게 나타나고 있음을 볼 수 있다.
- 그림 7.16과 7.17의 구름베어링 데이터는 171 rpm(2.85Hz)의 저속에서 운전되고 있으며, 때문에 짧은 시간 안에 심각한 결함으로 진전되지 않을 것이다.

4.2.6 결함 3단계

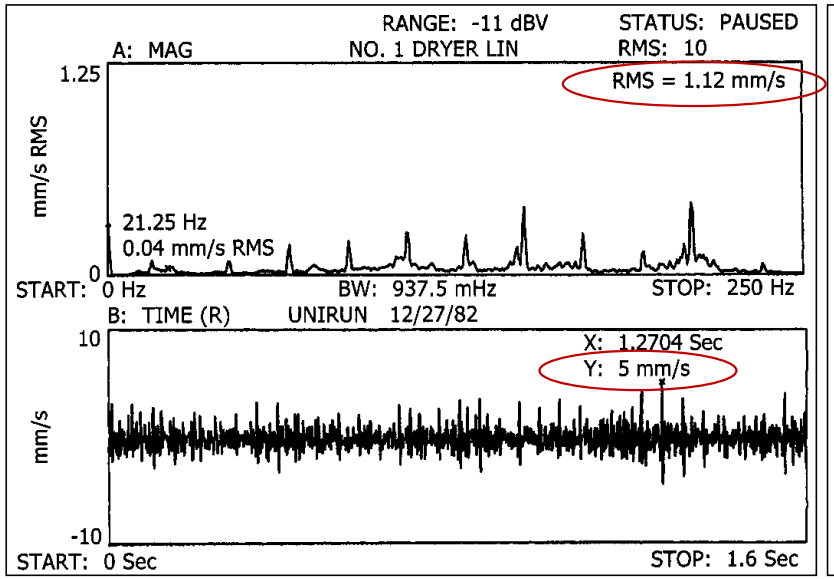


그림 6.16. 외륜 결함

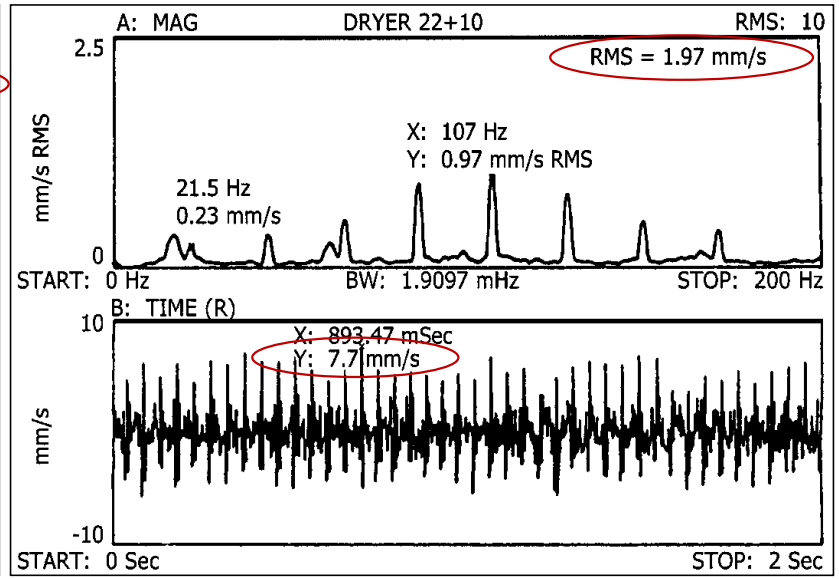


그림 6.18. 외륜 결함 — 2년 후

- 그림 6.18은 그림 6.16에서 외륜 결함을 보여주었던 설비의 2년 후의 데이터를 보여주고 있다.
- 시간 파형에서 충격파를 더 많이 확인할 수 있으며 높은 피크 진폭을 갖고 있다.
- 비록, 측대파 성분은 명확하지 않지만 스펙트럼 에너지가 증가했다.

4.2.7 결함 4단계

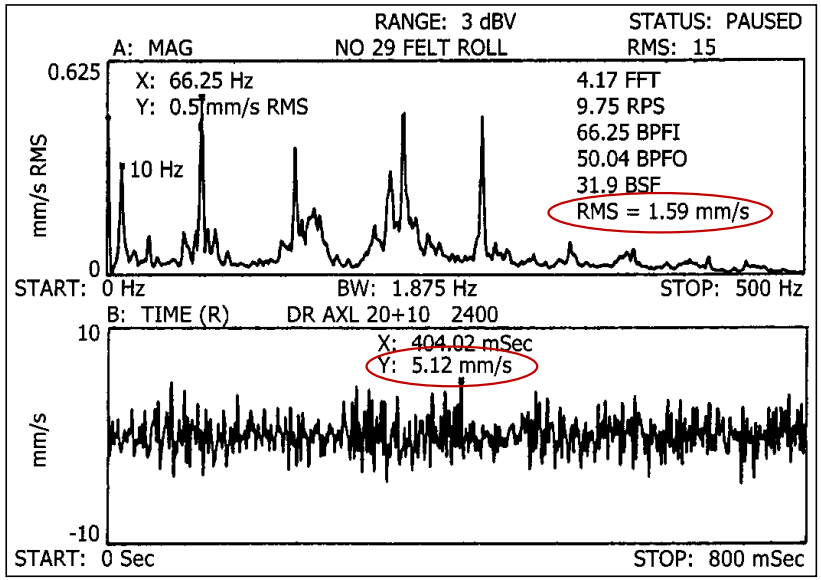


그림 6.19(a). 베어링 4단계
(내륜 볼 통과 주파수 및 Train 주파수)

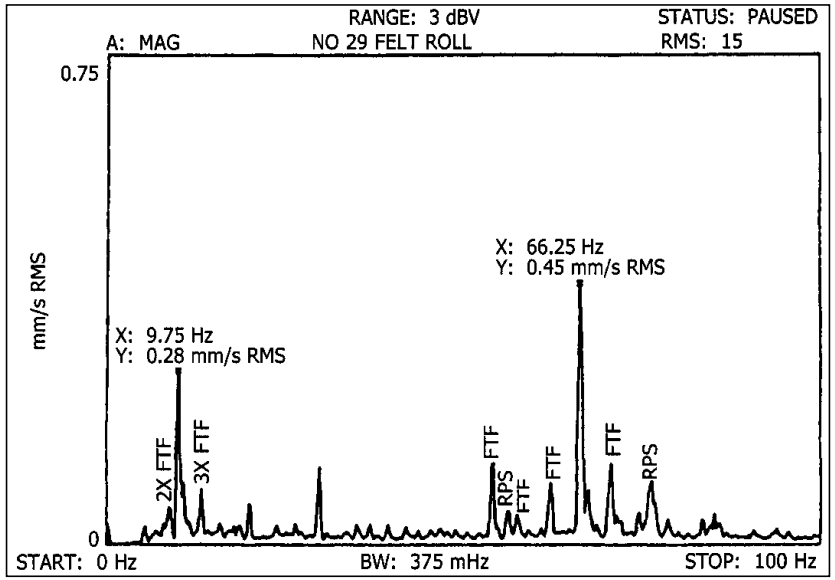


그림 6.19b. 그림 6.19(a)를 Zooming 한 것
(FTF와 BPFI의 첫 번째 조화파 성분을 볼 수 있다.)

- 그림 7.19a는 결함의 4 번째 단계를 보여주고 있다.
  - 비록 진폭은 높지 않지만(5.12 mm/s 0-p, 1.59 mm/s rms) 스펙트럼에서 측대파가 커진 것을 볼 수 있다.
- 그림 7.19b는 저주파 영역을 Zooming한 결과이다.
  - FFT는 측대파를 포함하고 있으며, 베어링이 교체되어야 한다는 것을 지시하고 있다.

5. 기어박스 고장진단

1. 감속기
2. 감속기 특징 및 작동원리
3. 감속기 종류
4. 감속기 분해

vnet

5.1 감속기

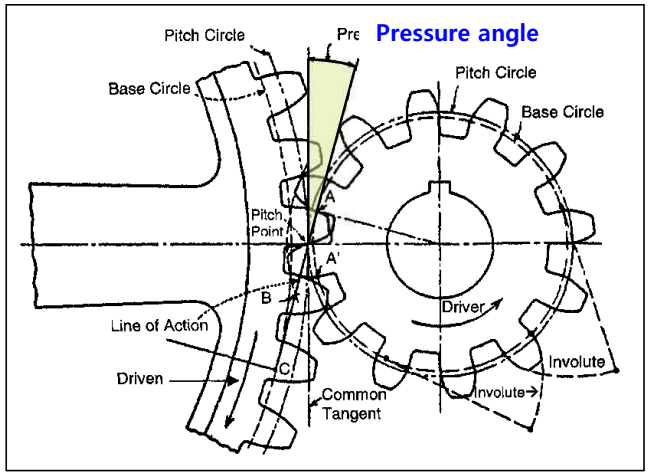
◆ 역할 및 특징

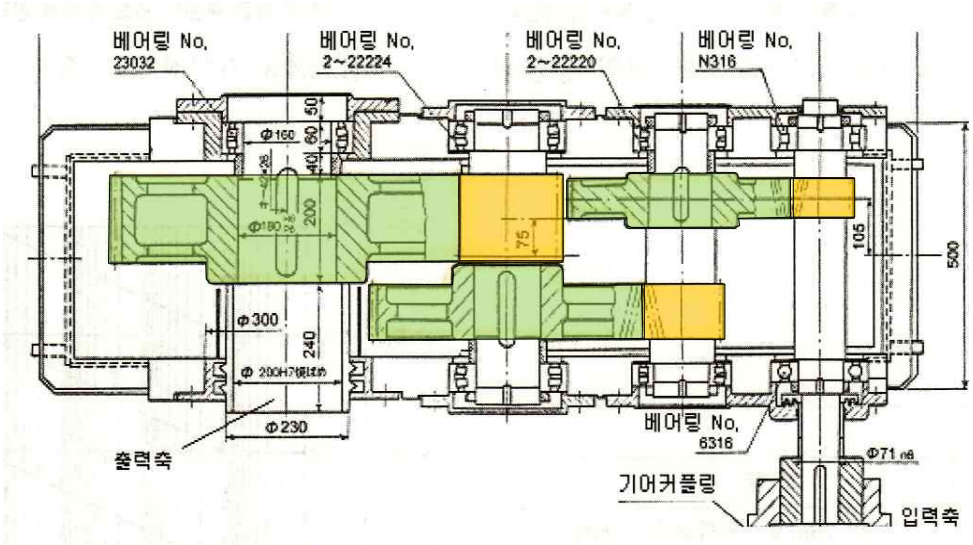
- 동력전달 및 변속을 위한 기구로서, 맛물리는 기어 중 큰 것을 기어, 작은 것을 피니언이라 한다.
- 고속 단은 Power가 높고, 저속단은 Torque가 높다.
- **GMF 발생 :** 회전하는 동안 기어 이빨은 한개씩 접촉하거나 두개가 동시에 접촉하는 것을 반복한다.
- **기어 설계 :** 기어와 피니언의 이빨 수는 서로 소(素)가 되어야 한다.
- **축방향 진동 측정 :** 최근 소음 문제로 대부분 헬리컬 기어를 사용한다.
- **Load Zone 형성 :** 두 기어가 맛물리는 접선방향으로 약 15도 정도의 Pressure angle이 있다.

◆ 주요 고장 및 진동 특성

- 주요 진동
  - **GMF & Harmonics** : 기어의 품질 및 조립상태를 평가하는 척도
  - **Side band** : 기어의 편심 및 치면의 손상을 나타내는 기준
- 회전속도에 따른 분석
  - **고단기어 손상** : 일반 가속도 Time 및 FFT에서 잘 분석할 수 있다.
  - **저단기어 손상** : 일반 FFT에서 구분되지 않으며, Time domain에서 확인 가능
- 기어 BOX 고장의 종류
  - **공진** : GMF에 의한 Housing 공진여부를 판단한다.
  - **가공불량 :** 치면 가공불량, 열처리 불량 등의 경우 높은 GMF 발생
  - **기어의 편심** : GMF와 축 회전 주파수의 sideband 가 비교적 높게 발생
  - **조립불량** : 높은 GMF 및 Harmonics 발생

5.2 감속기 특징 및 작동 원리





5.3 감속기 종류

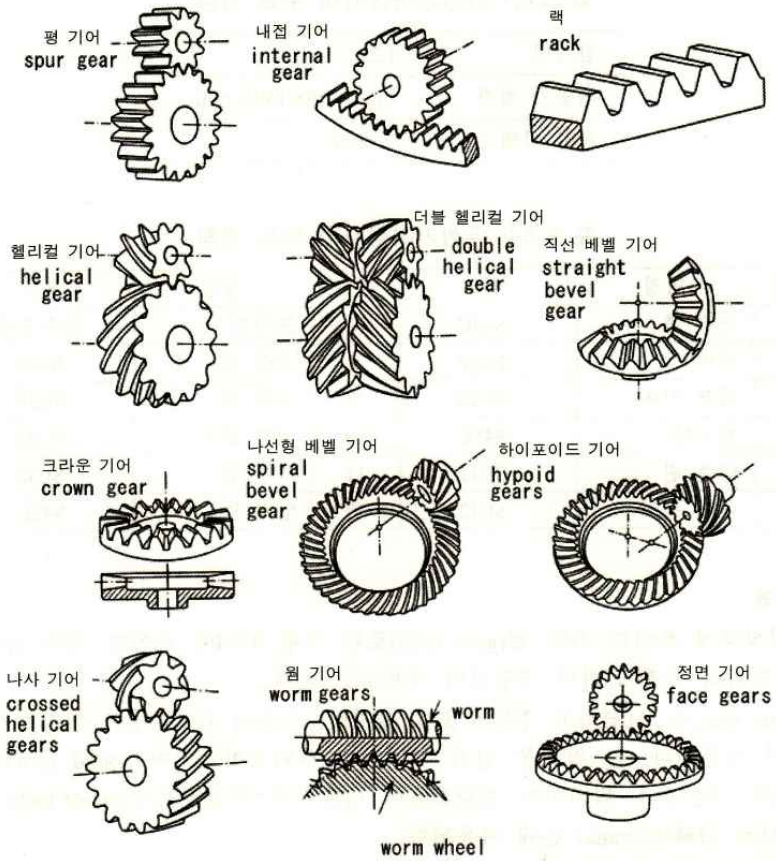
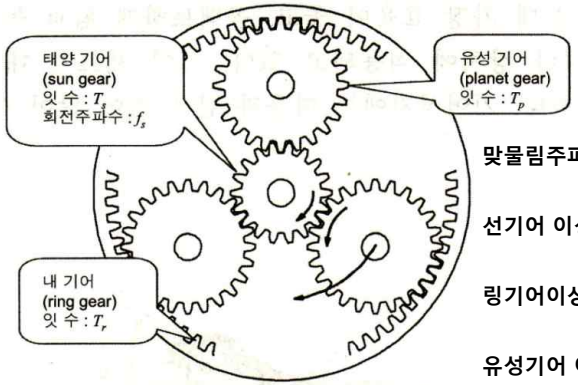


그림 8.7.4 기어의 종류



맞물림주파수 $f_z = \dfrac{T_s \times T_r}{T_s + T_r} \cdot f_s$

선기어 이상 $f_z = \dfrac{T_r}{T_s + T_r} \cdot f_s$

링기어이상 $f_z = \dfrac{T_s}{T_s + T_r} \cdot f_s$

유성기어 이상 $f_z = \dfrac{T_s \times T_r}{T_p(T_s + T_r)} \cdot f_s$

그림 8.8.2 유성기어의 구조

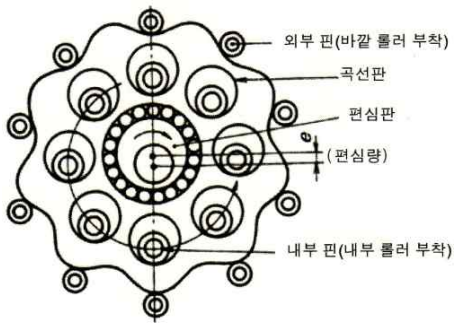


그림 8.7.5 사이클로이드감속기

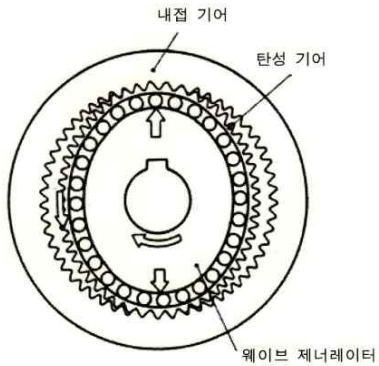
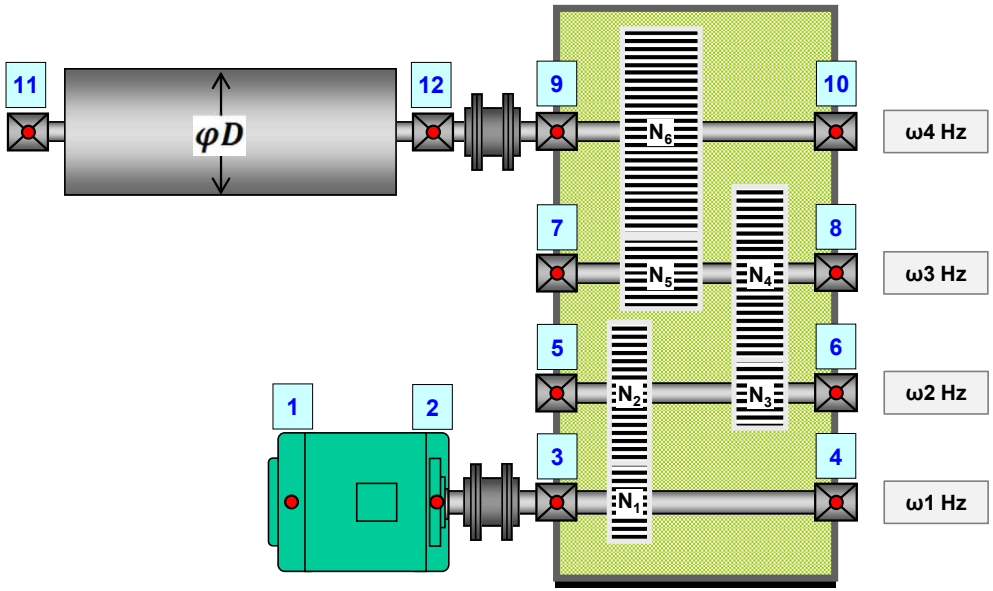


그림 8.7.6 하모닉 드라이브

5.4 감속기 분해



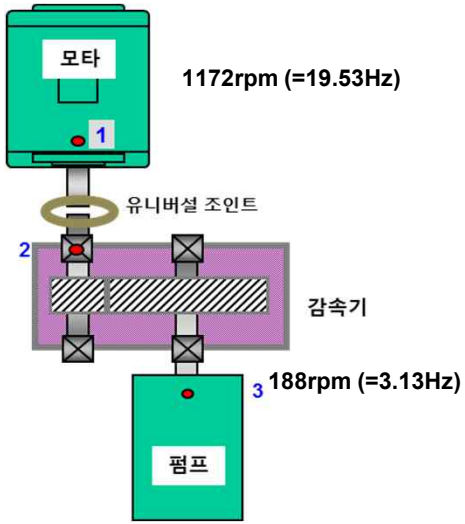
[그림 1-1] 설비 개략도

$$\mathrm{GMF}_{\#1} = \omega_1 \times N_1$$
$$\mathrm{GMF}_{\#1} = \omega_2 \times N_2$$
$$\omega_2 = \mathrm{GMF}_{\#1} / N_2$$

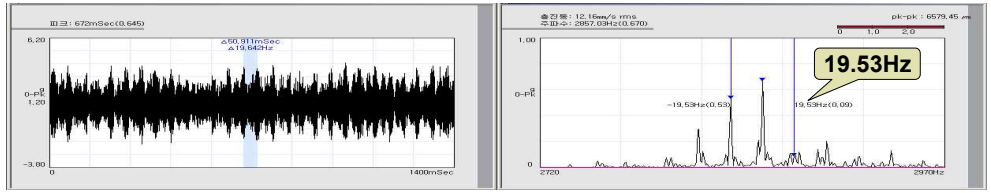
$$\mathrm{GMF}_{\#2} = \omega_2 \times N_3$$
$$\mathrm{GMF}_{\#2} = \omega_3 \times N_4$$
$$\omega_3 = \mathrm{GMF}_{\#2} / N_4$$

$$\mathrm{GMF}_{\#3} = \omega_1 \times N_5$$
$$\mathrm{GMF}_{\#3} = \omega_2 \times N_6$$
$$\omega_4 = \mathrm{GMF}_{\#3} / N_6$$

5.4.1 사례_Agitator

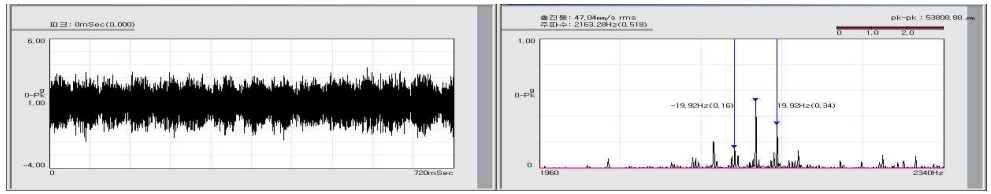


전면 방향

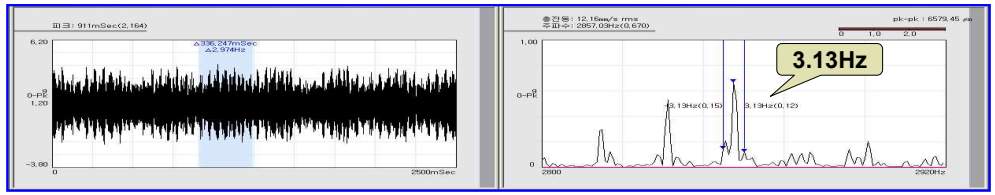


[그림 2-1-3] 감속기 전면방향

측면 방향



[그림 2-2-3] 감속기 측면방향

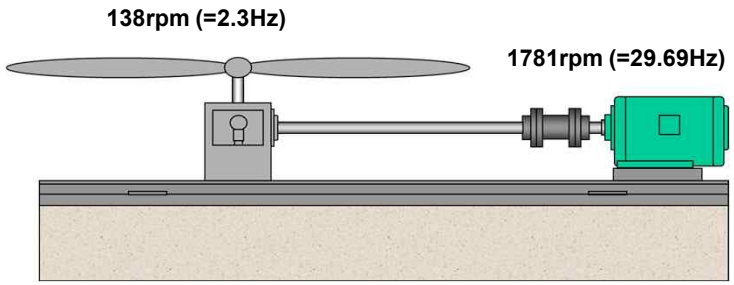


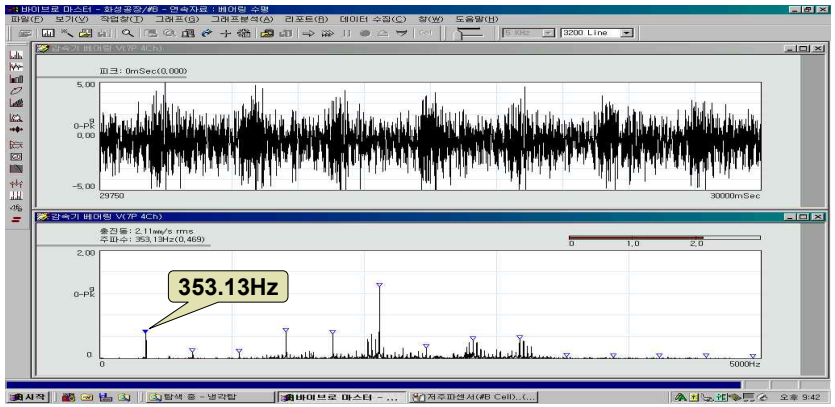
[그림 2-2-3] 감속기 측면방향 (zooming)

- Time domain에서 19.53Hz(모타 1주기) 주기의 충격이 약 3.13Hz(펌프 1주기) 주기로 변조되고 있다.
- FFT Spectrum에서 역시 19.53Hz와 3.13Hz의 이중 sideband가 나타나고 있음을 볼 수 있다.

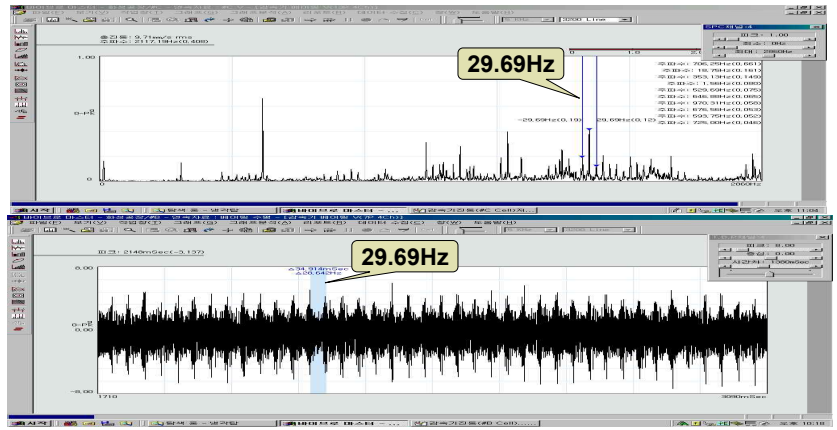
(분석결과) 기어의 편심(3.13Hz)에 의해 과도한 Preload가 발생하였고, 그 결과 피니언의 손상(19.53Hz)이 발생하였다.

5.4.2 사례_냉각탑





[그림 2-2-3] 감속기 측면방향

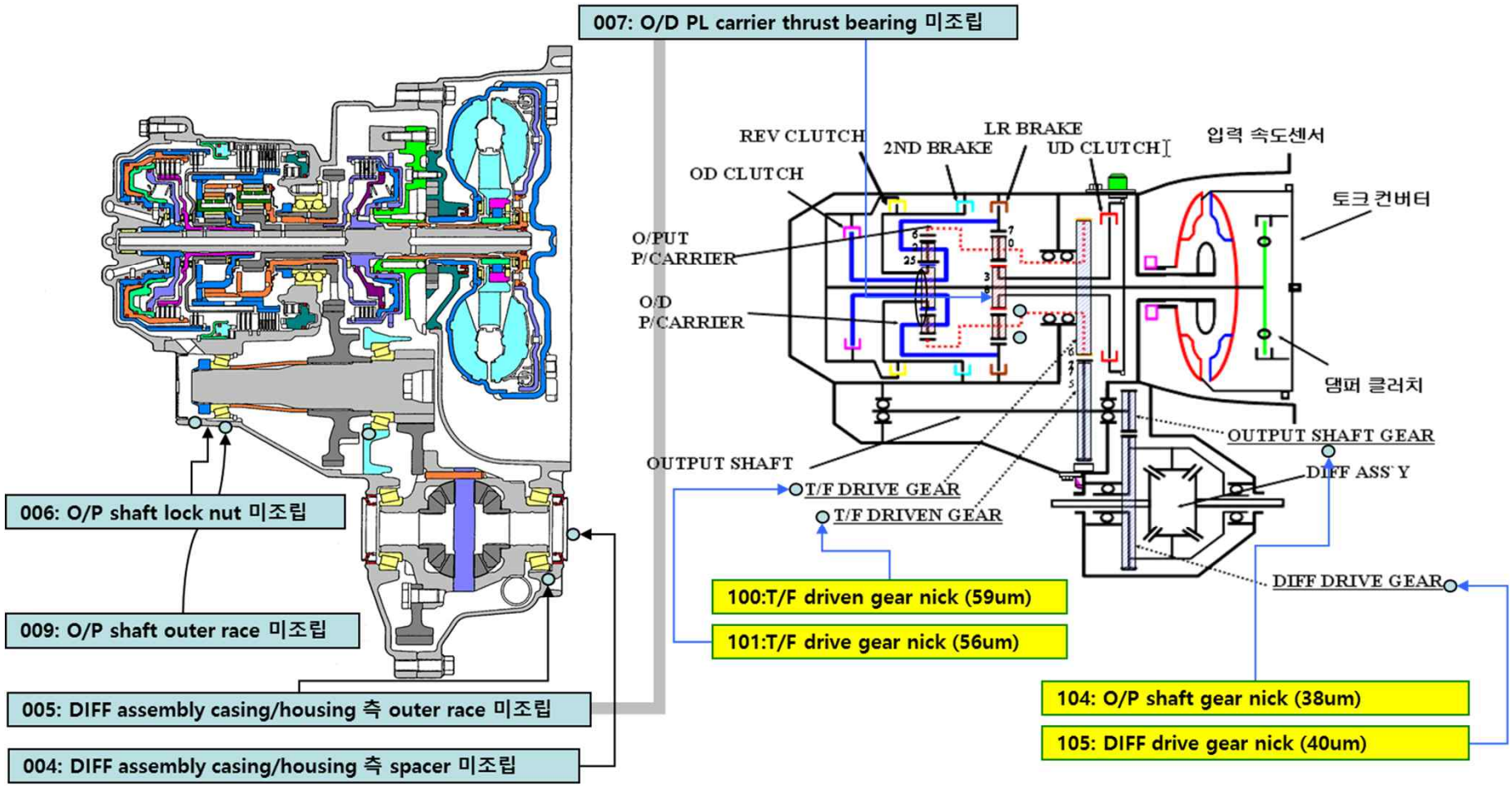


[그림 2-2-3] (zooming)

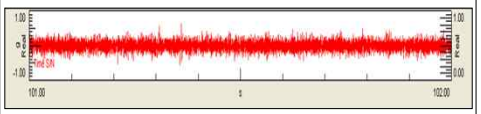
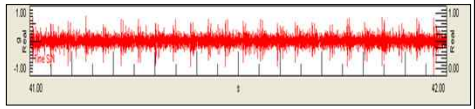
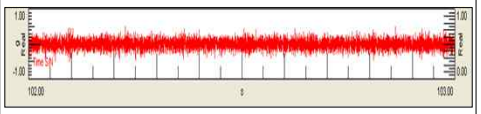
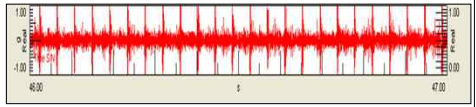
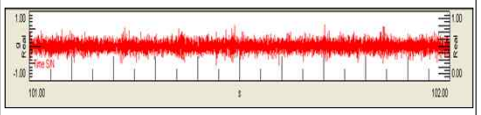
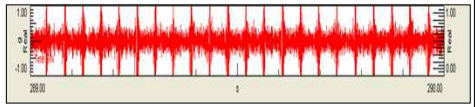
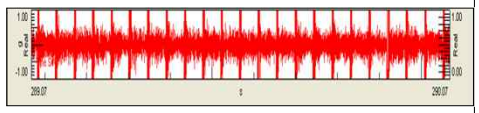
- Time domain에서 19.69Hz 주기(모타 회전속도)의 충격이 발생하고 있음.
- FFT Spectrum에서 GMF(353.13Hz)의 배수와 모터 회전주기(19.69Hz)의 충격발생.

(분석결과) 구동축(모터축)에 조립된 기어의 치면 손상.

5.4.3 Auto Transmission



5.4.3 Auto Transmission _ 치면손상 (Nick)에 따른 진동

시험 차량	타음 미발생품			타음 발생품		
	Nick량 (μm)	Time Signal	Sound	Nick량	Time Signal	Sound
NF2.0	정상품			127		
	정상품			666		
	정상품					
NF3.3				66		
				106